
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH
MATEMATIKA 4

SEMESTER 4
TAHUN KE – 2



Dosen Pengemban RPS

WIWIT SUPRIHATININGSIH 1st

Nama Dosen 2nd

Nama Dosen 3rd

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
MARET 2025



SATUAN ACARA PERKULIAHAN

(dicopy dari Excel 1b)

Kode Mata Kuliah		:	W132500014						
Mata Kuliah		:	MATEMATIKA 4						
CPL	BK Pembentuk Materi Pembelajaran		Materi Pembelajaran Umum						
CPL 2	BK 3 Matematika dan Sains Dasar	:	Persamaan Diferensial						
CPL 2	BK 6 Sistem dan Analisis Teknik	:	Invers operator Transformasi Laplace Deret Fourier						
CPL 11	BK 24 Konsep Pembelajaran Sepanjang Hayat	:	Persamaan Diferensial						
Minggu Ke	BK Pembentuk Materi	Materi Pembelajaran	Rincian dan Bentuk Kegiatan Pembelajaran			Estimasi Waktu Dalam Jam			
			Belajar Terbimbing	Penugasan Terstruktur	Penugasan Mandiri	Belajar Terbimbing	Penugasan Terstruktur	Praktik	Belajar Mandiri atau Test/Ujian
1	BK 3, BK 24	Pengertian persamaan diferensial dan PD variabel terpisah	• Penyampaian kontrak kuliah • Dosen menjelaskan konsep dasar PD dan aplikasinya • Dosen menjelaskan penyelesaian PD dengan pemisahan variabel	Mahasiswa mengerjakan kuis pengantar PD dan identifikasi tipe	Mencari contoh PD dalam bidang teknik	2.5	3	0	2

2	BK 3, BK 24	Persamaan diferensial homogen dan eksak; PD linier orde satu	- Dosen menjelaskan konsep dan penyelesaian PD homogen dan eksak - Dosen menjelaskan penyelesaian PD linier dengan integrating factor	Mahasiswa mengerjakan Latihan soal tipe homogen dan eksak	- Studi pustaka: Eksak dan tak eksak - Menganalisis model eksponensial dalam teknik	2.5	3	0	2
3	BK 3, BK 24	Persamaan Diferensial linier orde-2 homogen	Dosen menjelaskan penyelesaian PD linier orde – 2 dan Euler Homogen	Mahasiswa mengerjakan latihan soal orde -2 homogen	Mengerjakan tugas orde-2 homogen	2.5	3	0	3
4	BK 3, BK 24	PD Linier Orde-2 dan Euler Homogen	Dosen menjelaskan penyelesaian PD linier orde – 2 dan Euler Homogen	Mahasiswa mengerjakan latihan soal orde -2 Euler homogen	Mengerjakan tugas orde-2 Euler homogen	2.5	3	0	3
5	BK 3, BK 24	PD Linier Orde-n dan Euler Homogen	Dosen menjelaskan penyelesaian PD linier orde-n homogen	Mahasiswa mengerjakan latihan soal orde -n homogen	Mengerjakan tugas orde-n Euler homogen	2.5	3	0	3
6	BK 3, BK 24	PD metode koefisien tak tentu	Dosen menjelaskan penyelesaian PD linier metode koefisien tak tentu	Mahasiswa mengerjakan latihan soal metode koefisien tak tentu	Mengerjakan tugas metode koefisien tak tentu	2.5	3	0	3
7	BK 3, BK 24	PD Homogen metode variasi parameter	Dosen menjelaskan penyelesaian PD metode variasi parameter	Mahasiswa mengerjakan soal-soal PD metode variasi parameter	Mengerjakan tugas variasi parameter	2.5	3	0	3
8	UTS								2

9	BK 6	Reduksi dan invers operator homogen	Dosen menjelaskan definisi metode invers operator homogen	Mahasiswa mengerjakan latihan soal-soal reduksi bentuk operator	Membuat ringkasan metode operator	2.5	3	0	2
10	BK 6	Reduksi dan invers operator non homogen	Dosen menjelaskan metode invers operator non homogen	Mahasiswa mengerjakan latihan soal-soal reduksi bentuk operator	Mengerjakan tugas PD linier koefisien non homogen dengan metode invers operator	2.5	3	0	3
11	BK 6	Reduksi dan invers operator metode singkat invers operator	Dosen menjelaskan mengenai metode singkat invers operator	Mahasiswa mengerjakan latihan soal penyelesaian PD linier koefisien non homogen dgn metode singkat invers operator	Mengerjakan tugas PD linier koefisien non homogen dengan metode singkat invers operator	2.5	3	0	3
12	BK 6	Transformasi Laplace	Dosen menjelaskan definisi, transformasi Laplace	Mahasiswa mengerjakan latihan soal transformasi Laplace	Tugas membuat ringkasan tabel Laplace	2.5	3	0	2
13	BK 6	Transformasi Laplace fungsi tangga satuan	Dosen menjelaskan penyelesaian fungsi tangga satuan	Mahasiswa mengerjakan latihan soal fungsi tangga satuan	Mengerjakan tugas transformasi laplace dan satuan tangga	2.5	3	0	3
14	BK 6	Transformasi Laplace metode jumlahan parsial teorema konvolusi	Dosen menjelaskan mengenai konvolusi persamaan integral	Mahasiswa mengerjakan latihan soal transformasi Laplace teorema konvolusi	Mengerjakan tugas teorema konvolusi	2.5	3	0	3

15	BK 6	Deret Fourier	Dosen menjelaskan deret fourier 2P, 2L dan konvergensi deret Fourier	Mahasiswa mengerjakan latihan soal ekspansi deret Fourier	Menyusun tabel sifat deret Fourier	2.5	3	0	3
16	UAS								2
					Jam per Bentuk Kegiatan Pembelajaran	37.5	45	0	45
					Total Jam	127.5			
					SKS	3			



UNIVERSITAS MERCU BUANA

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

PROGRAM SARJANA

Nomor Dokumen

01-1.4.21.00

Tanggal Efektif

2 Januari 2025

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun Mata Kuliah	Bobot (SKS)		Semester	Tanggal Penyusunan
	W132500014	MKWP	T: 3	P: -		
	Muatan VMTS	1. Terintegrasi dengan Penelitian/PkM 2. Mengandung Unsur SDG's 3. Mengandung Unsur Enterpreunership (boleh pilih lebih dari satu)	Modalitas/Metode Pembelajaran	Berbasis <i>PjBL/PBL/Non-PjBL</i>		
Otorisasi / Pengesahan	Dosen Pengemban RPS		Koordinator Mata Kuliah / Kelompok Bidang Ilmu		Ketua Program Studi	
	1 st Wiwit Suprihatiningsih		Dr. Eng. Imam Hidayat, ST., MT		Dr. Eng. Imam Hidayat, ST., MT	

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Rumusan CPL menjadi dasar penentuan CPMK)	CPL Prodi yang dibebankan pada MK																
	CPL 2	Memahami dan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, statistik dan teknologi informasi untuk menyelesaikan permasalahan bidang keteknikan.															
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Pengisian bagian ini memperhatikan CPL yang dibebankan pada MK	Capaian Pembelajaran MK (CPMK)																
	CPMK 1	Mampu memecahkan masalah persamaan diferensial linier orde satu															
	CPMK 2	Mampu memecahkan masalah persamaan diferensial linier orde-n.															
	CPMK 3	Mampu memecahkan permasalahan penerapan persamaan diferensial dengan metode Laplace.															
	CPMK 4	Mampu mengaplikasikan metode reduksi dan invers operator dalam penyelesaian persamaan diferensial.															
	CPMK 5	Mampu mengaplikasikan deret fourier.															
Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK	Sub-Capaian Pembelajaran MK (Sub-CPMK)															
	CPMK 1	Sub-CPMK 1.1 : Mampu menentukan persamaan diferensial variabel terpisah, homogen...															
		Sub-CPMK 1.2 : Mampu menentukan persamaan diferensial eksak dan linier orde satu															
	CPMK 2	Sub-CPMK 2.1 : Mampu menentukan persamaan diferensial homogen orde-2 dan persamaan diferensial linier orde-n homogen															
		Sub-CPMK 2.2: Mampu menentukan persamaan diferensial Euler orde-2 homogen dan orde-n homogen															
		Sub-CPMK 2.3 : Mampu menentukan persamaan diferensial dengan metode koefisien tak tentu dan variasi parameter.															
	CPMK 3	Sub-CPMK 3.1 : Mampu memahami konsep dan mengaplikasikan metode reduksi dan invers operator dalam penyelesaian persamaan diferensial															
	CPMK 4	Sub-CPMK 4.1 : Mampu menentukan transformasi laplace dan inversnya; menentukan transformasi laplace turunan fungsi dan integral fungsi															
		Sub-CPMK 4.2 : Mampu menentukan fungsi tangga satuan, metode jumlahan parsial dan teorema konvolusi															
CPMK 5	Sub-CPMK 5.1 : Mampu menentukan deret fourier fungsi periodik 2p, 2L dan fungsi genap																
Peta CPL dengan CPMK																	
	CPL/CPMK	CPMK 1	CPMK 2	CPMK 3	CPMK 4	CPMK 5											
	CPL 2	√	√	√	√	√											
Komponen Penilaian (Bagian ini diisi dengan pembobotan masing-masing MK pada excel 1c. Sementara dapat	Jenis Asesmen	Bobot (%)	Sub CPMK														
			SC1.1	SC1.2	SC1.3	SC2.1	SC2.2	SC2.3	SC3.1	SC3.2	SC3.3	SC4.1	SC4.2	SC4.3	SC5.1	SC5.2	SC5.3
	Tugas	40	√	√		√	√	√				√	√		√		
	UTS	30	√	√		√	√	√									
	UAS	30							√			√	√		√		

dikosongkan terlebih dahulu.)	
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Pada mata kuliah ini mahasiswa akan belajar tentang matematika teknik meliputi pengertian dan penyelesaian persamaan Diferensial linier orde 1, Penyelesaian dan aplikasi persamaan diferensial tingkat tinggi (orde-n), sifat-sifat penting penyelesaian persamaan Diferensial dengan metode Transformasi laplace, Penyelesaian Diferensial dengan reduksi dan invers operator, deret fourier dari komponen atau rakitan.
Bahan Kajian (Bagian ini diisi dengan kolom ke 2 bagian atas excel 1b)	BK 3 Matematika dan Sains Dasar BK 6 Sistem dan Analisis Teknik BK 24 Konsep Pembelajaran Sepanjang Hayat
Materi Pembelajaran (Daftar materi pembelajaran pada bagian ini adalah materi pembelajaran yang terdapat pada kolom ke 3 tabel tengah, excel 1b)	Persamaan diferensial linier orde Satu Persamaan diferensial linier orde n Reduksi dan Invers operator Transformasi Laplace Deret Fourier
Pustaka	Utama:
	[1] Sucipto, Erwin. <i>Engineering Mathematics – 3th Edition</i> , Erlangga, 1994.
	[2] Markoni. <i>Pengantar Dasar Matematika Rekayasa</i> .-1 st Edition, Graha Ilmu, 2014
	Pendukung:
	[4] Prayudi, <i>Engineering Mathematics</i> , ITPLN
Mata Kuliah Syarat	Matematika 1 dan 2

Minggu ke	Sub-CPMK sebagai Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan; Estimasi Waktu		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap Muka / Luring	Daring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub CPMK 1.1 Mampu menentukan persamaan diferensial variabel terpisah, homogen, eksak dan linier orde satu (CPMK 1)	- Ketepatan dalam memahami pengertian persamaan diferensial - Ketepatan dalam menentukan PD variabel terpisah - Ketepatan dalam menentukan PD homogen	Teknik Non-Test: - Non tes tulis berupa pengamatan Latihan soal: Soal Esay	- Kuliah; - Diskusi; [PB:1mgx (2sksx50'')]	fastlearning.mercubua na.ac.id [PB:1mgx (2sksx50'')]	- Penjelasan pengertian persamaan diferensial. - Contoh soal cara menentukan PD variabel terpisah dan homogen	Bagian ini mengikuti pada komponen penilaian SUBCPMK Sementara dapat dikosongkan
2	Sub CPMK 1.2 Mampu menentukan persamaan diferensial variabel terpisah, homogen, eksak dan linier orde satu (CPMK 1)	- Ketepatan dalam menentukan PD eksak - Ketepatan dalam menentukan PD linier orde satu	Teknik Non-Test: - Non tes tulis berupa pengamatan Latihan soal: Soal Esay	- Kuliah; - Diskusi; [PB:1mgx (2sksx50'')]	fastlearning.mercubua na.ac.id [PB:1mgx (2sksx50'')]	- Penjelasan mengenai PD eksak dan PD linier orde 1. - Contoh soal penyelesaian PD eksak dan PD Linier orde satu	
3	Sub CPMK 2.1 Mampu menentukan persamaan diferensial homogen orde-2 dan persamaan diferensial linier orde-n homogen (CPMK 2)	- Ketepatan dalam menentukan PD linier orde 2 homogen - Ketepatan dalam menentukan PD homogen orde 2	Teknik Non-Test: - Non tes tulis berupa pengamatan Latihan soal: Soal Esay	- Kuliah; - Diskusi; [PB:1mgx (2sksx50'')]	fastlearning.mercubua na.ac.id [PB:1mgx (2sksx50'')]	- Penjelasan mengenai PD orde tinggi - Contoh soal penyelesaian PD orde 2 homogen	
4	Sub CPMK 2.2 Mampu menentukan persamaan diferensial Euler orde-2 homogen dan orde-n homogen (CPMK 2)	Ketepatan dalam menentukan PD Euler orde 2 homogen	Teknik Non-Test: - Non tes tulis berupa pengamatan Latihan soal: Soal Esay	- Kuliah; - Diskusi; [PB:1mgx (2sksx50'')]	fastlearning.mercubua na.ac.id [PB:1mgx (2sksx50'')]	- Penjelasan mengenai PD Euler homogen orde 2 dan linier orde 2 homogen - Contoh soal menentukan PD linier orde 2 homogen	

5	Sub CPMK 2.2 Mampu menentukan persamaan diferensial Euler orde-2 homogen dan orde-n homogen (CPMK 2)	Ketepatan dalam menentukan PD Euler orde n homogen	Teknik Non-Test: - Non tes tulis berupa pengamatan Latihan soal: Soal Esay	- Kuliah; - Diskusi; [PB:1mgx (2sksx50'')]	fastlearning.mercubua na.ac.id [PB:1mgx (2sksx50'')]	- Penjelasan mengenai PD Euler orde tinggi homogen - Contoh soal menentukan PD Euler orde tinggi	
6	Sub CPMK 2.3 Mampu menentukan persamaan diferensial dengan metode koefisien tak tentu dan variasi parameter. (CPMK 2)	Ketepatan dalam menentukan Metode koefisien tak tentu	Teknik Non-Test: - Non tes tulis berupa pengamatan Latihan soal: Soal Esay	- Kuliah; - Diskusi; [PB:1mgx (2sksx50'')]	fastlearning.mercubua na.ac.id [PB:1mgx (2sksx50'')]	- Penjelasan mengenai metode koefisien tak tentu - Contoh soal mencari penyelesaian PD non homogen.	
7	Sub CPMK 2.3 Mampu menentukan persamaan diferensial dengan metode koefisien tak tentu dan variasi parameter. (CPMK 2)	Ketepatan dalam menentukan Metode Variasi Parameter	Teknik Non-Test: - Non tes tulis berupa pengamatan Latihan soal: Soal Esay	- Kuliah; - Diskusi; [PB:1mgx (2sksx50'')]	fastlearning.mercubua na.ac.id [PB:1mgx (2sksx50'')]	- Penjelasan mengenai metode variasi parameter - Contoh soal mencari penyelesaian PD non homogen.	
8	UTS						
9	Sub CPMK 3.1 Mampu memahami konsep dan mengaplikasikan Metode reduksi dan invers operator dalam penyelesaian persamaan diferensial (CPMK 3)	- Ketepatan dalam menjelaskan pengertian invers operator - Ketepatan dalam menentukan metode invers operator homogen	Teknik Non-Test: - Non tes tulis berupa pengamatan Latihan soal: Soal Esay	- Kuliah; - Diskusi; [PB:1mgx (2sksx50'')]	fastlearning.mercubua na.ac.id [PB:1mgx (2sksx50'')]	- Penjelasan mengenai pengertian invers operator dan homogen - Contoh soal penyelesaian PD linier koefisien homogen dgn metode invers operator	
10	Sub CPMK 3.1 Mampu memahami konsep dan mengaplikasikan Metode reduksi dan invers operator dalam penyelesaian persamaan diferensial (CPMK 3)	Ketepatan dalam menentukan metode invers operator non homogen	Teknik Non-Test: - Non tes tulis berupa pengamatan Latihan soal: Soal Esay	- Kuliah; - Diskusi; [PB:1mgx (2sksx50'')]	fastlearning.mercubua na.ac.id [PB:1mgx (2sksx50'')]	- Penjelasan mengenai metode invers operator non homogen - Contoh soal penyelesaian PD linier koefisien non homogen dgn metode invers operator	

11	Sub CPMK 3.1 Mampu memahami konsep dan mengaplikasikan Metode reduksi dan invers operator dalam penyelesaian persamaan diferensial (CPMK 3)	Ketepatan dalam menentukan metode singkat invers operator	Teknik Non-Test: - Non tes tulis berupa pengamatan Latihan soal: Soal Esay	- Kuliah; - Diskusi; [PB:1mgx (2sksx50'')]	fastlearning.mercubua na.ac.id [PB:1mgx (2sksx50'')]	- Penjelasan mengenai metode singkat invers operator - Contoh soal penyelesaian PD linier koefisien non homogen dgn metode singkat invers operator	
12	Sub CPMK 4.1 Mampu menentukan transformasi laplace dan inversnya; menentukan transformasi laplace turunan fungsi dan integral fungsi (CPMK 4)	- Ketepatan dalam menjelaskan pengertian Transformasi Laplace - Ketepatan dalam menentukan diferensial dan integritas transformasi laplace	Teknik Non-Test: - Non tes tulis berupa pengamatan Latihan soal: Soal Esay	- Kuliah; - Diskusi; [PB:1mgx (2sksx50'')]	fastlearning.mercubua na.ac.id [PB:1mgx (2sksx50'')]	- Penjelasan mengenai pengertian Transformasi Laplace dan integral fungsi - Contoh soal penyelesaian dengan menggunakan transformasi laplace	
13	Sub CPMK 4.2 Mampu menentukan fungsi tangga satuan, metode jumlahan parsial dan teorema konvolusi (CPMK 4)	- Ketepatan dalam menentukan penerapan laplace untuk PD - Ketepatan dalam menentukan fungsi tangga satuan	Teknik Non-Test: - Non tes tulis berupa pengamatan Latihan soal: Soal Esay	- Kuliah; - Diskusi; [PB:1mgx (2sksx50'')]	fastlearning.mercubua na.ac.id [PB:1mgx (2sksx50'')]	- Penjelasan mengenai penerapan pada PD - Contoh soal PD dengan metode transformasi Laplace dan tangga satuan	
14	Sub CPMK 4.2 Mampu menentukan fungsi tangga satuan, metode jumlahan parsial dan teorema konvolusi (CPMK 4)	Ketepatan dalam menentukan metode jumlahan parsial teorema konvolusi	Teknik Non-Test: - Non tes tulis berupa pengamatan Latihan soal: Soal Esay	- Kuliah; - Diskusi; [PB:1mgx (2sksx50'')]	fastlearning.mercubua na.ac.id [PB:1mgx (2sksx50'')]	- Penjelasan mengenai Konvolusi persamaan integral - Contoh soal penyelesaian invers transformasi laplace menggunakan teorema konvolusi	
15	Sub CPMK 5.1 Mampu menentukan deret fourier fungsi periodik 2p, 2L dan fungsi genap (CPMK 5)	- Ketepatan dalam menentukan fungsi periodik, deret fourier 2P - Ketepatan dalam menentukan fungsi periodik, deret fourier 2L - Ketepatan dalam menentukan konvergensi deret fourier	Teknik Non-Test: - Non tes tulis berupa pengamatan Latihan soal: Soal Esay	- Kuliah; - Diskusi; [PB:1mgx (2sksx50'')]	fastlearning.mercubua na.ac.id [PB:1mgx (2sksx50'')]	- Penejelasan mengenai deret fourier 2P dan 2L - Contoh soal penyelesaian ekspansi deret fourier	
16	UAS						

Catatan:

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPLPRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
5. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. **Teknik penilaian:** tes dan non-tes.
7. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
8. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yang setara.
9. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
10. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
11. **PB**= Kegiatan Belajar Terbimbing, **PT**=Kegiatan Penugasan Terstruktur, **KM**=Kegiatan Mandiri.